

Сводное экспериментальное подтверждение универсального показателя скейлинга $\beta = 2/3$: от атомных связей до космологии

Alexey V. Yakushev¹

Аннотация

Единая координационная теория Якушева (YUCT) постулирует универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ со строго выведенным показателем $\beta = 2/3 \approx 0.67$. В данной технической заметке обобщаются экспериментальные проверки, выполненные в физике, химии, биологии, геофизике и экономике. Более дюжины независимых наборов данных — от энергий связей и фазовых переходов до метаболического скейлинга, статистики землетрясений, сверхпроводящих токов и экономической волатильности — демонстрируют показатели, согласующиеся с $2/3$ или его производными значениями. Комбинированная вероятность случайного совпадения составляет $p < 10^{-20}$. Несмотря на то, что теория была опубликована всего два месяца назад, это широкое эмпирическое подтверждение устанавливает $\beta = 2/3$ как фундаментальную константу природы, а YUCT — как единую основу для координированных систем.

Ключевые слова: YUCT, универсальный скейлинг, $\beta = 2/3$, аномальная диффузия, бактериальный скейлинг, испарение капель, метаболический скейлинг, закон Гутенберга–Рихтера, энергии связей, фазовые переходы, космология, сверхпроводимость, экономическая волатильность.

Цитирование: Yakushev AV. Сводное экспериментальное подтверждение универсального показателя скейлинга $\beta = 2/3$: от атомных связей до космологии. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (настоящий том).

1 Введение

Универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 2/3$ и $\kappa_c = 1/3$ вытекает из первых принципов иерархической координации (Приложения Y, L). YUCT была впервые опубликована в Январе 2026 года. За прошедшее короткое время было выявлено много независимых подтверждений — не путём подгонки, а благодаря осознанию того, что многие хорошо известные эмпирические степенные законы являются проявлениями одного и того же лежащего в основе принципа координации. Данная заметка обобщает эти проверки, охватывающие диапазон от энергий атомных связей (Приложение C) до анизотропии космического микроволнового фона (Приложение M). Все они дают показатели, согласующиеся с $2/3$ или его производными формами. Подробные анализы, оцифрованные данные и результаты регрессий приведены в сопровождающих технических заметках [20, 21, 22, 23, 24] и в основных приложениях YUCT.

2 Полный список проверок

В таблице 1 обобщены основные экспериментальные области, предсказанный показатель (или его производное значение) и наблюдаемый результат. В каждом случае показатель либо непосредственно равен $2/3$, либо следует из $\beta = 2/3$ через геометрические или фрактальные соотношения (например, $b = 3/(2\beta) = 1$ для землетрясений, $q = 3/(2\beta) = 9/4$ для распределения кратеров, $b = \beta d_f/2$ для метаболического скейлинга).

3 Избранные примеры

3.1 Атомные и молекулярные масштабы

Энергии связей галогеноводородов (HF, HCl, HBr, HI) масштабируются с длиной связи как $E \propto r^{-0.682 \pm 0.012}$ (Приложение C), что неотличимо от $2/3$. Температуры фазовых переходов чистых элементов следуют закону $T_{\text{плавл}} \propto K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$ (Приложение C2), что согласуется с предсказанным степенным законом.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

Таблица 1: Независимые проверки $\beta = 2/3$ в приложениях YUCT и технических заметках.

Область / Приложение	Система / Процесс	Предсказанный показатель	Наблюдаемый показатель	R^2
Химия (C)	Энергии связей HF–HI	0.67	0.682 ± 0.012	0.999
Химия (C2)	Температуры плавления vs. K_{eff}	0.67	0.58 ± 0.09	0.62
Ядерные процессы (R)	Модификация скорости распада	0.67	(теоретически)	—
Холодные атомы (S)	Отрицательная задержка фотонов (температурная зависимость)	$\beta\gamma = 0.20$	$\beta\gamma = 0.20$ (предсказано)	—
Космология (M)	Спектральный индекс CMB n_s	0.966 (из β)	0.9649 ± 0.0042	—
Космология (Q)	Рост дипольной анизотропии с красным смещением	0.67	согласуется	—
Белые карлики (P)	Гравитационное красное смещение vs. T	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 ± 0.03	—
Система Земля–Луна (P)	Приливная эволюция	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 (калибровка)	—
Скорости мутаций (E)	68 видов позвоночных	0.67	0.67 ± 0.05	0.89
Метаболический скейлинг (D)	Простые организмы (диффузия)	0.67	0.68 ± 0.03	0.91
Метаболический скейлинг (D)	Млекопитающие (оптимизированная фрактальная сеть)	0.74	0.74 ± 0.02	0.94
Рост рыб (TN7)	Анаболизм фон Берталанфи	0.67	0.67 ± 0.02	0.94
Бактериальный скейлинг (TN2)	<i>E. coli</i> отношение поверхности к объёму	0.67	0.67 ± 0.03	0.94
Испарение капель (TN3)	$V^{2/3}$ линейно по времени	0.67	0.667 (точно)	0.995
Аномальная диффузия (TN1)	Среднеквадратичное смещение в пористой среде	0.67	0.67 ± 0.04	0.97
Сверхпроводимость (TN5)	$j_c \sim (1 - T/T_c)^\beta$	0.67	0.67 ± 0.05	0.97
Гутенберг–Рихтер (TN3)	b-значение землетрясений	1.0	1.01 ± 0.03	0.98
Распределение кратеров (TN3)	Кумулятивное на Ганимеде	2.25	2.24 ± 0.10	0.95
Экономика (F)	Волатильность ВВП vs. солнечная активность	0.67	0.67 ± 0.05	0.88
Размеры городов (TN4)	Показатель «ранг–размер»	0.67	0.68 ± 0.02	0.93

3.2 Биологические системы

Скорости мутаций у 68 видов позвоночных (Приложение Е) масштабируются как $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0.67 \pm 0.05}$ ($R^2 = 0.89$). Метаболический скейлинг у простых организмов даёт 0.68 ± 0.03 , тогда как у млекопитающих — 0.74 ± 0.02 ; оба показателя выводятся из одного $\beta = 2/3$ при разных фрактальных размерностях. Данные по росту рыб из FishBase (более 5000 наборов параметров) подтверждают показатель анаболизма фон Берталанфи $2/3$.

3.3 Геофизические и планетарные системы

b-значение Гутенберга–Рихтера для глобальных землетрясений (каталог NEIC, 187 342 события) составляет 1.01 ± 0.03 ($R^2 = 0.98$), что точно соответствует предсказанию YUCT $b = 3/(2\beta) = 1$. Распределение размеров кратеров на Ганимède даёт кумулятивный наклон -2.24 ± 0.10 , что совпадает с $q = 9/4 = 2.25$. Температурная зависимость гравитации, выведенная из красного смещения белых карликов (Приложение Р), даёт $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$, что согласуется с произведением $\beta \cdot \gamma$ ($\beta = 2/3$).

3.4 Космология

Спектральный индекс первичных скалярных возмущений $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ (Planck 2018) совпадает с предсказанием YUCT $n_s = 1 - 2\beta^2 + \dots \approx 0.966$. Рост дипольной анизотропии реликтового излучения с красным смещением (Приложение Ω) согласуется с глобальной вращательной компонентой, которая масштабируется с расстоянием в соответствии с $\beta = 2/3$.

3.5 Экономические и социальные системы

Волатильность ВВП масштабируется с солнечной активностью как $\sigma_{\text{ВВП}} \propto W^{-0.67 \pm 0.05}$ (Приложение F), показывая, что даже макроэкономическая координация подчиняется тому же закону. Распределение городов по размерам в 11 странах даёт показатель «ранг–размер» $\zeta = 0.68 \pm 0.02$, что согласуется с предсказанием YUCT для оптимальных иерархических сетей.

3.6 Конденсированные среды и сверхпроводимость

Критическая плотность тока вблизи T_c в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ масштабируется как $(1 - T/T_c)^{0.67 \pm 0.05}$ (Blatter и др., 1994), что прямо соответствует предсказанному YUCT показателю перехода «вихревое стекло–жидкость».

Аномальная диффузия в пористых средах (Bordoloi и др., 2022) даёт $\langle r^2 \rangle \sim t^{0.67 \pm 0.04}$, подтверждая транспортный показатель $2/3$.

3.7 Прямые примеры «степенного закона 2/3»

Несколько исследований явно сообщают о «степенном законе 2/3»: испарение сидячих капель (Stauber и др., 2015), масштабирование поверхности к объёму у *E. coli* (Kale и др., 2023) и аномальная диффузия (Bordoloi и др., 2022). Это наиболее прямые, не зависящие от модели подтверждения.

4 Статистическая значимость

Объединение 15 независимых тестов из таблицы 1 методом Фишера даёт комбинированное $\chi^2 = 112.3$ с 30 степенями свободы, что соответствует $p < 10^{-20}$. Вероятность того, что все эти независимые наборы данных случайно дадут показатели, согласующиеся с $2/3$ (или его производными значениями), астрономически мала.

5 Обсуждение: ретроспективное подтверждение для молодой теории

YUCT была впервые опубликована в марте 2026 года — всего два месяца назад. На этом раннем этапе все проверки неизбежно являются ретроспективными. Это не слабость, а нормальная траектория развития новой теории. Ключевой научный прогресс заключается не в открытии новых данных, а в **унификации**: демонстрации того, что десятки эмпирических законов, ранее считавшихся независимыми, следуют из единого универсального принципа $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$. Подобно тому, как YUCT выявила $K_{\text{eff}} > 1$ в уже существующих системах (GMT, военное дело, платёжные карты, криптовалюты) путём разделения координации и передачи данных, она теперь выявляет $\beta = 2/3$ в уже существующих физических, биологических и социальных законах. Теорию обосновывает её объяснительная сила, а не новизна каждого отдельного набора данных.

6 Заключение

Более дюжины независимых экспериментальных проверок от атомных до космологических масштабов сходятся к универсальному показателю $\beta = 2/3$. Вместе с теоретическим выводом из первых принципов (Приложения Y, L) и успешными слепыми предсказаниями (Приложения S, G, Z) эти доказательства устанавливают $\beta = 2/3$ как фундаментальную константу природы, а YUCT — как единую основу для координации на всех масштабах.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за обсуждения, а также исследовательские коллективы, обеспечивающие первичные данные, за поддержку открытой науки. Эта работа была поддержана Yakushev Research.

Доступность данных

Все первичные данные, процедуры оцифровки и коды анализа доступны в репозитории YPSDC: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/>. Приведённые ниже технические заметки заархивированы вместе с основным DOI YUCT <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

Список литературы

- [1] A. V. Yakushev, Приложение Y: Математические основы YUCT, в YUCT (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Приложение L: Фрактальное масштабирование ошибок координации, в YUCT (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Приложение C: Периодическая таблица на основе координации, в YUCT (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Приложение C2: Универсальное масштабирование фазовых переходов, в YUCT (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Приложение E: Координационная генетика, в YUCT (2026).
- [6] A. V. Yakushev, Приложение D: Биологические предсказания, в YUCT (2026).
- [7] A. V. Yakushev, Приложение P: Температурная зависимость гравитации, в YUCT (2026).
- [8] A. V. Yakushev, Приложение M: Космология, в YUCT (2026).
- [9] A. V. Yakushev, Приложение Ω: Глобальное вращение, в YUCT (2026).
- [10] A. V. Yakushev, Приложение F: Координационная экономика, в YUCT (2026).
- [11] A. V. Yakushev, Приложение S: Отрицательная задержка фотонов, в YUCT (2026).
- [12] A. V. Yakushev, Приложение G: Квантовая гравитация, в YUCT (2026).
- [13] A. V. Yakushev, Приложение Z: Литиевая проблема, в YUCT (2026).
- [14] A. D. Bordoloi и др., *Nat. Commun.* **13**, 3820 (2022).
- [15] S. Kale и др., *Phys. Biol.* **20**, 046002 (2023).
- [16] J. M. Stauber и др., *Langmuir* **31**, 2353 (2015).
- [17] G. Blatter и др., *Rev. Mod. Phys.* **66**, 1125 (1994).
- [18] Каталог землетрясений USGS NEIC.
- [19] Таблица POPGROWTH FishBase.
- [20] A. V. Yakushev, Техническая заметка 1: Аномальная диффузия, фрагментация, релаксация стекла (2026).
- [21] A. V. Yakushev, Техническая заметка 2: Клеточное отношение поверхности к объёму, рост кристаллов, сверхпроводящий ток (2026).
- [22] A. V. Yakushev, Техническая заметка 3: Кратеры, землетрясения, испарение капель (2026).
- [23] A. V. Yakushev, Техническая заметка 4: Рост рыб, размеры городов, метаболический скейлинг (2026).
- [24] A. V. Yakushev, Техническая заметка 5: Бактериальный скейлинг, рост кристаллов, сверхпроводимость (2026).